

ESERCIZI SU INSIEMISTICA ESTREMI E TOPOLOGIA DELLA RETTA

Gli esercizi marcati con stelline, tipo (*), indicano un esercizio meno facile o, talvolta, difficile. Più stelline indicano maggior difficoltà.

ESERCIZI DI INSIEMISTICA

In questa sezione le lettere maiuscole indicano degli insiemi.

(1) Mostrare che

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap B) \cup (B \cap C) \quad \text{e che} \quad (A \cap B) \cup C = (A \cup B) \cap (B \cup C).$$

(2) (*) Dati $A_1, A_2, \dots$ insiemi, mostrare che

$$\bigcup_{k \geq 1} \bigcap_{j \geq k} A_j \subset \bigcap_{k \geq 1} \bigcup_{j \geq k} A_j.$$

Dire, mostrando l'inclusione inversa o mostrando un controesempio, se in generale vale l'uguaglianza o meno.

ESERCIZI SUGLI ESTREMI, SUP E INF

0.1. Esercizi di/calcoli. Trovare sup e inf e max e min (se esistono), l'insieme dei punti di aderenza e di accumulazione dei seguenti insiemi.

(1) $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$.

(2)

$$\left\{ 1 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}$$

(3)

$$\left\{ x \in \mathbb{R} : x^4 - \frac{1}{n} = 0 \right\}.$$

(4) (*)

$$\left\{ \frac{nm}{n^2 + m^2} : n, m \in \mathbb{N}, n + m \geq 1 \right\}.$$

(5)

$$\left\{ \frac{n}{n+1} \right\}$$

(6)

$$\{a - b : a \in (2, 3) \text{ } b \in (4, 5)\}.$$

(7)

$$\left\{ \frac{(-1)^{n^3}}{n} : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}$$

(8)

$$\{|\sqrt{e^x} - e - 1| > 0 : x \in \mathbb{R}\}$$

(9)

$$\left\{ \frac{1}{m \cdot n} : m, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}$$

(10)

$$\left\{ \frac{1}{m} + \frac{1}{n} : m, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}$$

0.2. Esercizi teorici.

- (1) Mostrare che un sottoinsieme finito e non vuoto di $\mathbb{R}$ assume sempre massimo e minimo.
 (2) (*) Dato $A \subset \mathbb{R}$, definiamo $-A = \{x \in \mathbb{R} : -x \in A\}$. Mostrare che

$$\sup(-A) = -\inf A$$

- (3) Dati $A \subset B \subset \mathbb{R}$, mostrare che $\sup A \leq \sup B$ e che $\inf A \geq \inf B$.
 (4) Mostrare che, dati $A \subset B \subset \mathbb{R}$, vale

$$\sup A \cup B = \max\{\sup A, \sup B\}.$$

È vera la formula reciproca

$$\inf A \cap B = \min\{\inf A, \inf B\} \quad ?$$

- (5) Sia $xA = \{xa : a \in A\}$. Mostrare che se $x > 0$ vale $\sup(xA) = x \sup A$ e che se $x < 0$ vale $\inf(xA) = x \inf A$.

ESERCIZI SULLA TOPOLOGIA DELLA RETTA

- (1) (**) Ricordando che l'insieme dei punti di aderenza si indica con $\overline{A}$, e che un insieme A si dice chiuso se $A = \overline{A}$, mostrare che

$$A \text{ è chiuso} \iff D(A) \subset A \iff \mathbb{R} \setminus A \text{ è aperto}.$$

- (2) Un insieme $X \subset Y \subset \mathbb{R}$ si dice denso in Y se per ogni $y \in Y$ e per ogni $\varepsilon > 0$ vale $X \cap (y - \varepsilon, y + \varepsilon) \neq \emptyset$. Mostrare che $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ è denso in $\mathbb{R}$ e che (**) $\mathbb{Q}$ è denso in $\mathbb{R}$. (La seconda parte dell'esercizio sarà molto meno complicata quando avremo parlato di successioni).